Нормализация - это процесс удаления избыточных
данных.

Нормализация - это метод проектирования базы
данных, который позволяет привести БД к минимальной избыточности.

НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

- Первая нормальная форма
- Вторая нормальная форма
- Третья нормальная форма
- Нормальная форма Бойса-Кодда
- Четвертая нормальная форма
- Пятая нормальная форма
- Доменно-ключевая нормальная форма
- Шестая нормальная форма

Процесс нормализации:
Следуя определённым правилам и соблюдая определённые требования, проектируем таблицы в базе данных. Правила группируются в наборы, и если база соответствует определённому набору правил, то она находится в определённой нормальной форме.

Нормальная форма базы данных - это набор правил и критериев, которым должна отвечать БД.

Процесс нормализации - это последовательный процесс приведения базы данных к эталонному виду (переход от одной нормальной формы к следующей).

Зачем нужна нормализация?
Избыточность данных создает предпосылки для появления различных аномалий, снижает производительность. и делает управление не гибким и не очень удобным.

Нормализация нужна для :

- Устранения аномалий
- Повышения производительности
- Повышения удобства управления данными.

Реляционная модель
Отношения – таблицы
Атрибуты – поля таблицы
Кортежи – строки таблицы

Первая нормальная форма
-нет дублирующих строк
-все атрибуты атомарны
-нет повторяющихся атрибутов с одинаковым смыслом

os	phone
Android	Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 7
iOS	iPhone 13



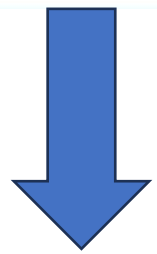
os	phone1	phone2
Android	Google Pixel 6 Pro	Google Pixel 7
iOS	iPhone 13	NULL

os	phone
Android	Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 7
iOS	iPhone 13



os	phone
Android	Google Pixel 6 Pro
Android	Google Pixel 7
iOS	iPhone 13

Сотрудник	Контакт
Иванов И.И.	123-456-789, 987-654-321
Сергеев С.С.	Рабочий телефон 555-666-777, Домашний телефон 777-888-999
John Smith	123-456-789
John Smith	123-456-789



Сотрудник	Телефон	Тип телефона
Иванов И.И.	123-456-789	
Иванов И.И.	987-654-321	
Сергеев С.С.	555-666-777	Рабочий телефон
Сергеев С.С.	777-888-999	Домашний телефон
John Smith	123-456-789	

Вторая нормальная форма
-отношения находятся в первой НФ
-есть первичный ключ
-все неключевые столбцы таблицы должны зависеть от ключа/полного ключа (в случае если ключ составной)

Вторая нормальная форма

ФИО	Должность	Подразделение	Описание подразделения
Иванов И.И.	Программист	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
Сергеев С.С.	Бухгалтер	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
John Smith	Продавец	Отдел реализации	Организация сбыта продукции



Табельный номер	ФИО	Должность	Подразделение	Описание подразделения
1	Иванов И.И.	Программист	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
3	John Smith	Продавец	Отдел реализации	Организация сбыта продукции

Вторая нормальная форма

Название проекта	Участник	Должность	Срок проекта (мес.)
Внедрение приложения	Иванов И.И.	Программист	8
Внедрение приложения	Сергеев С.С.	Бухгалтер	8
Внедрение приложения	John Smith	Менеджер	8
Открытие нового магазина	Сергеев С.С.	Бухгалтер	12
Открытие нового магазина	John Smith	Менеджер	12



Идентификатор проекта	Название проекта	Срок проекта (мес.)
1	Внедрение приложения	8
2	Открытие нового магазина	12

Идентификатор проекта	Идентификатор участника
1	1
1	2
1	3
2	2
2	3

Идентификатор участника	Участник	Должность
1	Иванов И.И.	Программист
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер
3	John Smith	Менеджер

Третья нормальная форма
-отношения находятся в второй НФ
-в таблицах должна отсутствовать транзитивная зависимость (неключевые атрибуты должны напрямую зависеть от первичного ключа, а не от других атрибутов)

Транзитивная зависимость - это когда неключевые столбцы зависят от значений других неключевых столбцов .
неключевые столбцы не должны пытаться играть роль ключа в таблице.

Третья нормальная форма

Табельный номер	ФИО	Должность	Подразделение	Описание подразделения
1	Иванов И.И.	Программист	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
3	John Smith	Продавец	Отдел реализации	Организация сбыта продукции

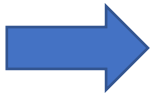


Табельный номер	ФИО	Должность	Подразделение
1	Иванов И.И.	Программист	1
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер	2
3	John Smith	Продавец	3

Идентификатор подразделения	Подразделение	Описание подразделения
1	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
2	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
3	Отдел реализации	Организация сбыта продукции

Первая нормальная форма

Сотрудник	Контакт
Иванов И.И.	123-456-789, 987-654-321
Сергеев С.С.	Рабочий телефон 555-666-777, Домашний телефон 777-888-999
John Smith	123-456-789
John Smith	123-456-789

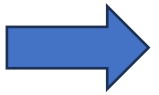


Сотрудник	Телефон	Тип телефона
Иванов И.И.	123-456-789	
Иванов И.И.	987-654-321	
Сергеев С.С.	555-666-777	Рабочий телефон
Сергеев С.С.	777-888-999	Домашний телефон
John Smith	123-456-789	

-нет дублирующих строк
-все атрибуты атомарны
-нет повторяющихся атрибутов с одинаковым смыслом

Вторая нормальная форма

ФИО	Должность	Подразделение	Описание подразделения
Иванов И.И.	Программист	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
Сергеев С.С.	Бухгалтер	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
John Smith	Продавец	Отдел реализации	Организация сбыта продукции



Табельный номер	ФИО	Должность	Подразделение	Описание подразделения
1	Иванов И.И.	Программист	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
3	John Smith	Продавец	Отдел реализации	Организация сбыта продукции

-отношения находятся в первой
-есть первичный ключ
-все неключевые столбцы таблицы должны зависеть от ключа/полного ключа (в случае если ключ составной)

Третья нормальная форма

Табельный номер	ФИО	Должность	Подразделение	Описание подразделения
1	Иванов И.И.	Программист	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
3	John Smith	Продавец	Отдел реализации	Организация сбыта продукции



Табельный номер	ФИО	Должность	Подразделение
1	Иванов И.И.	Программист	1
2	Сергеев С.С.	Бухгалтер	2
3	John Smith	Продавец	3



Идентификатор подразделения	Подразделение	Описание подразделения
1	Отдел разработки	Разработка и сопровождение приложений и сайтов
2	Бухгалтерия	Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности
3	Отдел реализации	Организация сбыта продукции

-отношения находятся в второй НФ
-в таблицах должна отсутствовать транзитивная зависимо
(неключевые атрибуты должны напрямую зависеть от первичного ключа, а не от других атрибутов)

Транзитивная зависимость - это когда неключевые столбцы зависят от значений других неключевых столбцов.
неключевые столбцы не должны пытаться играть роль ключа в